

01/09/26

Apuntes Semanales

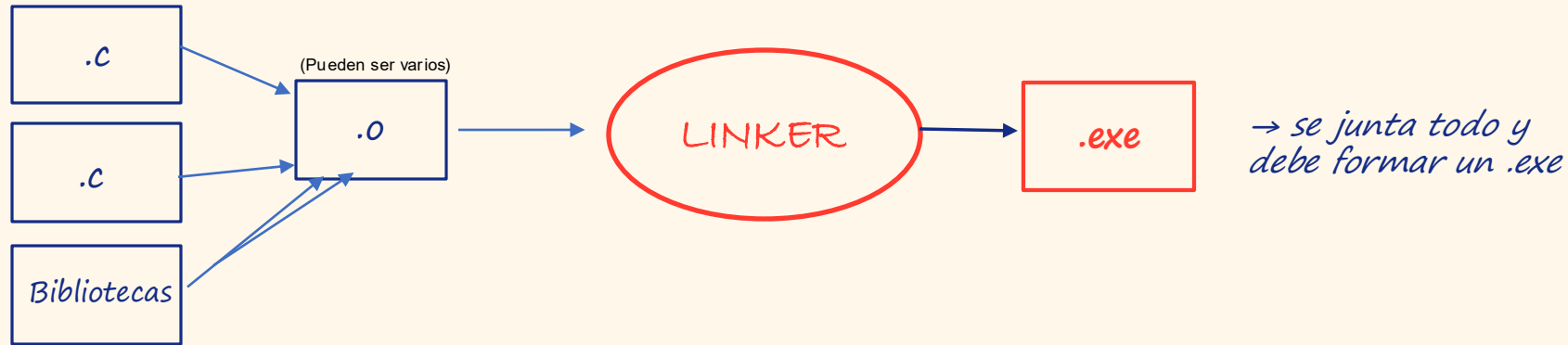
Compiladores e Intérpretes

Diego José Araya Cordero
2024087949

LINKER

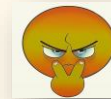
"Ligador" o "Eslabonador"

El que junta todo
es el Linker



Biblioteca: código que alguien ya hizo en algún momento.

NO Librería



- Compiladores o ensambladores generan módulos objeto (.o)
- Se debe crear un solo ejecutable.
- Muchas veces el linker viene integrado con el compilador.
- Herramienta típica en Linux: ld (linker)

2 Tipos: Estático o Dinámico

¿Linker estático o dinámico?

estático:

ya toma todo y lo junta, forma el .exe y ya. Ocupa más memoria/disco, pero ya está listo para correr sin depender de nada externo.

dinámico:

si falta algo, va a buscarlo dinámicamente. Usa menos memoria, pero es más lento si tiene que buscar algo que falte.

DLL: dynamic link library

(a veces evita recompilación)

Runtime Library

el linker la usa en tiempo de ejecución

Calling Conventions

son las reglas que definen cómo se comunican dos piezas de código cuando una función llama a otra

Importante cuando el linker está uniendo módulos que fueron compilados por separado (o incluso en distintos lenguajes).

En Linux las librerías dinámicas son .so y en Windows .dll. La ventaja que tienen es que si sale una versión nueva de la librería (ej. un parche de seguridad), no hay que recompilar el programa, alcanza con reemplazar el .so/.dll. El riesgo es que si falta la versión correcta en la máquina, el programa no corre.

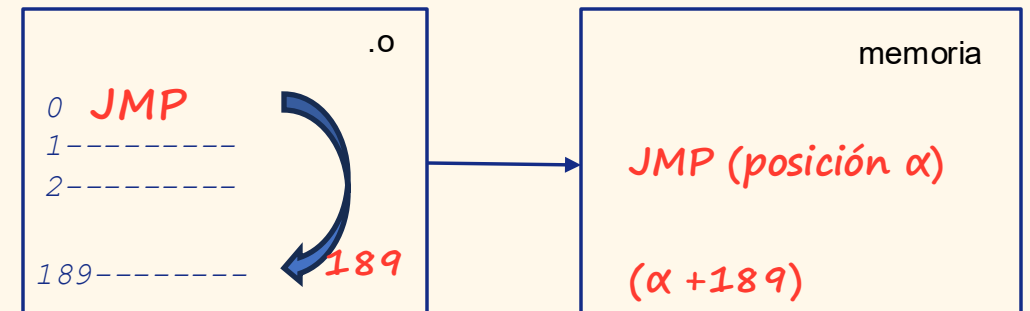
LOADER

“Cargador”

- Toma el ejecutable y lo pone a correr (es parte del sistema operativo).
- Toma un módulo ejecutable y lo carga en memoria.
- Crea procesos que implican:
 - negociar espacio y crearle las estructuras de control del proceso (el Process Control Block, PCB).

Relocalizar

El diccionario de relocalización dice los lugares sensibles a la posición (para que el loader sepa qué ajustar). Lo da el linker, con la info que le da el compilador.



El PCB es la “ficha” que el sistema operativo arma por cada proceso: guarda el estado de los registros, cuánta memoria tiene asignada, en qué estado está (listo, corriendo, esperando) y qué archivos tiene abiertos. Con eso el S.O. puede pausar un proceso y retomarlo después sin perder nada.

DEBUGGER

Software que permite la ejecución en forma controlada de otro programa: instrucción por instrucción, viendo el flujo de ejecución paso a paso.

breakpoints

son de hardware: pausan la ejecución justo en un punto exacto del programa.

ver variables

se puede consultar el contenido de variables al debugger: el compilador es el que sabe qué información darle para esa consulta (nombres, tipos, direcciones).

La mayoría de esta información viene de la **tabla de símbolos**



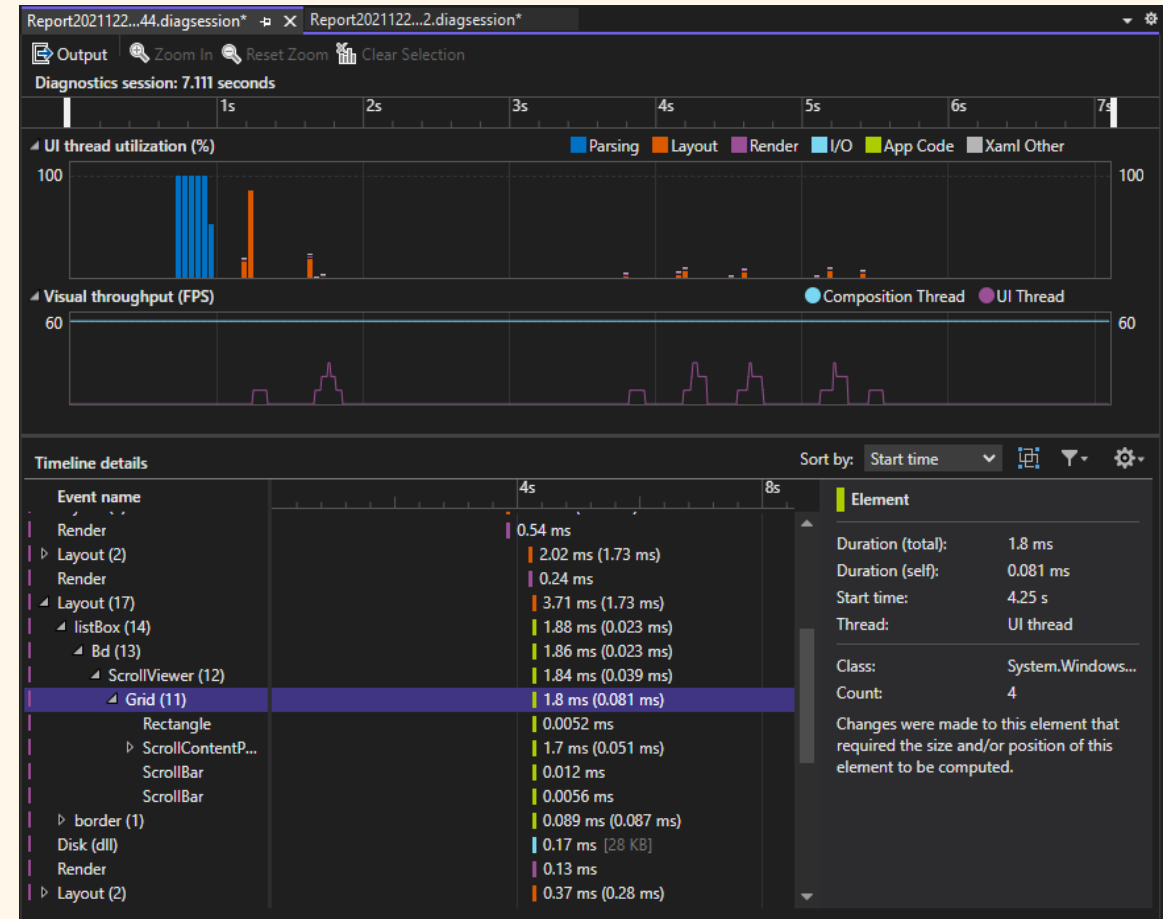
PROFILER

Programa que recolecta estadísticas de la ejecución de otro programa.

- número de veces que cada $f(x)$ es llamada
- duración promedio de cada invocación
- porcentaje del tiempo de ejecución en cada parte del programa

útil para mejorar la calidad del programa

muestra lo que hace el programa, para ver en qué lugar se encuentra — la info del compilador se puede usar para optimizar.



EDITOR DE TEXTO

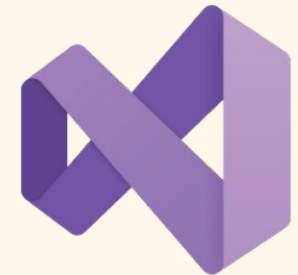
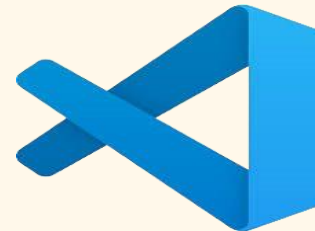
- Es como un mini compilador (hace scanner, parser, etc.) para saber qué es cada cosa que escribes.
- Los que lo crearon usaron técnicas de compiladores.
- Hay editores de propósito general y otros orientados a un lenguaje puntual.
- Conoce la sintaxis del lenguaje.

como dato: el resaltado de sintaxis ("syntax highlighting") funciona igual que la primera etapa de un compilador; se recorre el texto, se separa en tokens y el editor le pinta un color a cada tipo de token.

I.D.E

(Integrated Development Environment)

Combinación de editor, compilador, profiler y debugger, todo integrado en un mismo programa.



MANEJADORES DE VERSIONES

Proyectos grandes requieren mucha gente trabajando sobre las mismas “fuentes”, o sobre partes de ellos, al mismo tiempo.

- 1. coordinar versiones*
- 2. documentar quién hizo qué y cuándo*
- 3. poder regresar a puntos previos (volver atrás si algo se rompe)*

Ejemplo:

Git

El más usado y el que todos deberíamos conocer



Recuerden leer YA:

- 2do capítulo de "The Language Instinct"
- Lectura ACK

Muchas Gracias